前期期末試験　情報Ⅰ　解答・解説＋復習教材

対象：情報Ⅰ 前期期末試験（2026年8月28日（金）2校時実施）　※計算問題は 1kB＝1000B、1MB＝1000kB、1GB＝1000MB とする
解答番号 [01]〜[47]（配点は問題用紙に記載なし）

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。計算問題はプログラムで確かめてあります。
・範囲（試験問題から判断）：**音・画像のデジタル化**（標本化・量子化・符号化、階調、解像度）、**文字コード**、**データ量の計算**（画像・動画）、**ファイル形式と圧縮**、**動画の圧縮（フレーム間圧縮）**、**情報社会とメディアリテラシー**、**パターンによる圧縮**。
・答案の書き込みと答えが違う問題があります（[02]、[23]、[24]、[25]、[27]、[32]、[39]、[44]、[45] など）。

解答一覧

大問	解答
1	[01] 量子化　[02] チャンネル数　[03] Unicode（ユニコード）　[04] 文字化け　[05] 階調（階調数） [06] 光（光の3原色）　[07] 情報流通プラットフォーム対処法（旧 プロバイダ責任制限法） 要確認 [08] エコーチェンバー（現象）
2	[09] 2　[10] 8　[11] 9　[12] 3　[13] 4　[14] 5　[15] 7
3	[16] ③　[17] ③　[18] ④　[19] ②　[20] ①　[21] ⑥　[22] 4倍　[23] 4　[24] ⑤　[25] ⑦　[26] ⑥ [27] 3　[28] 1　[29] 2　[30] 4　[31] 7　[32] 5　[33] ⑧
4	[34] 5　[35] 7　[36] 1　[37] 2
5	[38] ④　[39] ①　[40] ⑥　[41] 6　[42] ①　[43] ⑤　[44] ①　[45] ②
6	[46] ②　[47] ⑥

第1部　解説

大問1　用語

- [01] **量子化**　手順1 標本化（区画に分ける）→ 手順2 **量子化**（濃淡を整数値にする）→ 手順3 符号化（2進数にする）。
- [02] **チャンネル数**　左右2つ＝2チャンネル（ステレオ）、1つ＝1チャンネル（モノラル）。「数」を聞かれているので、答えは「チャンネル数」。答案の「ステレオ」は2チャンネルの呼び名で、聞かれていることとずれている。
- [03] **Unicode**　[04] **文字化け**　[05] **階調**　[06] **光**の3原色（加法混色。混ぜると白）。印刷で使う CMY は色の3原色（減法混色）。
- [07] **情報流通プラットフォーム対処法** 要確認　2025年にプロバイダ責任制限法が改正・改称された。授業で旧名称を習った場合は「プロバイダ責任制限法」でもよいかを確認すること。
- [08] **エコーチェンバー**　似た意見ばかりが返ってきて、考えが強まる。似たものは、アルゴリズムが好みの情報ばかり見せる**フィルターバブル**。

大問2　匿名性

[09] **2 匿名**　[10] **8 メリット**（立場にとらわれず意見交換）　[11] **9 デメリット**（無責任な発言）　[12] **3 炎上**　[13] **4 プロバイダ**（発信者情報の開示請求）　[14] **5 複製**　[15] **7 消去**（デジタルタトゥー）

大問3　デジタル化とデータ量

- [16] ③　3ビットずつ区切る：010｜111｜100｜010｜101 → 2, 7, 4, 2, 5。この点を通るなめらかな波形は③。②は棒グラフで「元の波形」ではない。④は目盛りが合わない。
- [17] ③（誤り）　量子化の段階は**量子化ビット数**（ビット）で表す。Hz は標本化周波数の単位。
- [18] ④ **JAPEN**　4A＝J、41＝A、50＝P、45＝E、4E＝N。
- [19] ② **ワチシハ15サイ**　DC＝ワ、C1＝チ（タは C0）、BC＝シ、CA＝ハ、31＝1、35＝5、BB＝サ、B2＝イ。
- [20] ①　C＝43、A＝41、T＝54、&＝26、D＝44、O＝4F、G＝47。
- [21] ⑥ **1.62MB**　5.08cm＝2インチ、7.62cm＝3インチ。300dpi なので 600 × 900 ＝ 540,000 画素。× 24ビット（3バイト）＝ 1,620,000 B ＝ 1.62 MB。
- [22] **4倍**　縦も横も2倍になるので、画素数は 2 × 2 ＝ 4倍。
- [23] **4**（あ 誤・い 正・う 正）　RGB 各8ビットのフルカラーは、1画素あたり 2^{24} ＝ 約1677万色。256色は1色（R だけなど）の階調数。答案の「1」は誤り。
- [24] ⑤ **360kB**　4階調 ＝ 2ビット。RGB で 2 × 3 ＝ 6ビット／画素。800 × 600 × 6 ＝ 2,880,000 ビット ＝ 360,000 B ＝ 360 kB。
  答案は「4 × 4 × 4 ＝ 64」を**ビット数**として掛けている（⑥ 384kB）。64 は**色数**で、ビット数は $\log_2 64 = 6$。
- [25] ⑦ **3.60MB**　1200 × 1000 × 3 B ＝ 3,600,000 B ＝ 3.6 MB。答案の 3.84MB は計算の途中で 256 を掛けたことによる誤り。
- [26] ⑥ **32.4GB**　3.6 MB × 30 フレーム × 300 秒 ＝ 32,400 MB ＝ 32.4 GB。答案は 3.84 MB で計算しているので、正解の番号でも途中が誤り。
- [27] **3 MPEG**（動画の圧縮形式）　[28] **1 JPEG**　[29] **2 GIF**　[30] **4 FLAC**　[31] **7 PNG**
  答案の [27]「5 WMA」は音声形式。

- [32] **5**（あ 正・い 誤・う 誤）　匿名のメリットは「内部告発しやすい」こと。デマは拡散しやすく、正しい情報かどうかの判断はむしろ難しくなる。答案の「8（すべて誤）」は誤り。
- [33] ⑧　写真の解像度は、報道か広告かの区別に関係しない。

大問4　文字の符号化

- [34] **5**　$2^4 = 16 < 26 \leqq 32 = 2^5$
- [35] **7**　$128 = 2^7$
- [36] **1**　7ビットは1バイト（8ビット）に入る。
- [37] **2**　$2^{13} = 8192 < 11000 \leqq 16384 = 2^{14}$ → 14ビット → 2バイト。

大問5　動画

- [38] ④ **0.4倍**　フレームの枚数は同じで、1秒に表示する枚数が 24 → 60 に増える。再生時間 ＝ 24／60 ＝ 0.4 倍。
- [39] ① **3**、[40] ⑥ **60**　1920 × 1080 × **3**（24ビット＝3**バイト**）× 2時間 × 60分 × **60**秒 × 24fps ≒ 1.07 × 10^{12} バイト ≒ 1 TB。
  単位が「バイト」なので、カは 24（ビット）ではなく 3（バイト）。答案の「④」は誤り。
- [41] **6**　360 フレーム ÷ 60 fps ＝ 6 秒。
- [42] ① **画像全体**　[43] ⑤ **列車の部分と列車が通り過ぎて現れる背景の部分**　[44] ① **画像全体**
  動画Ⅱはカメラが動くので、毎フレームで画像全体が変わる。答案の「③」は誤り。
- [45] ② **あ＜う＜い**　元のデータ量を 1 とすると、あ：1/2 × 1/2 ＝ **1/4**、い：フレーム数が半分なので **1/2**、う：24ビット → 8ビットで **1/3**。答案の「⑤」は誤り。

大問6　パターンによる圧縮

- (4) を記号にすると α α α β α β α β α。
- [46] ② **α α α γ γ γ**　（γ ＝ βα。α α α ｜ βα ｜ βα ｜ βα）
- [47] ⑥ **αβα**　α α ＋ (αβα) ＋ β ＋ (αβα) ＝ α α α β α β α β α √

第2部　復習教材（要点まとめ）

1　デジタル化の3ステップ

手順	音	画像
標本化（サンプリング）	一定時間ごとに値を取る（標本化周波数 Hz）	画素（ピクセル）に区切る（解像度）
量子化	値を段階の整数にする（量子化ビット数）	濃淡を段階にする（階調）
符号化	整数を 2進数にする	

標本化周波数・量子化ビット数・解像度・階調を大きくすると、元に近くなるがデータ量は増える。CD は 44.1kHz・16ビット・2チャンネル。

2　データ量の計算

対象	式
音	標本化周波数 × 量子化ビット数 × チャンネル数 × 秒数 ÷ 8（バイト）
画像	横の画素数 × 縦の画素数 × 1画素のビット数 ÷ 8
dpi の画像	(長さ[cm] ÷ 2.54) × dpi ＝ 画素数
動画	1フレームのデータ量 × フレームレート × 秒数
階調とビット	n ビット ＝ 2^n 階調（4階調＝2ビット、256階調＝8ビット）。フルカラー＝24ビット＝約1677万色

3　ファイル形式

種類	形式	特徴
画像	JPEG	写真向け、非可逆圧縮、フルカラー
画像	PNG	可逆圧縮、透過に対応、図や文字
画像	GIF	256色まで、ロゴ・イラスト、簡単なアニメ
音	MP3・AAC・WMA	非可逆圧縮
音	FLAC	可逆圧縮（ハイレゾ）
音	WAV	ふつうは無圧縮
動画	MPEG（MP4）	フレーム間の差分を記録して圧縮
その他	ZIP	可逆圧縮でファイルをまとめる

4　文字コード

- ASCII（英数字 7ビット）、JIS X 0201（半角英数・カナ 8ビット）、Shift_JIS・EUC-JP（日本語）、Unicode（世界の文字。UTF-8 など）。
- 文字コード表は「上位4ビット（列）＋下位4ビット（行）」で 16進数2けたになる。

第3部　確認問題

1. 標本化周波数 44.1kHz、量子化ビット数 16ビット、ステレオの音声 10 秒間のデータ量は何 kB か。
2. 横 1600 × 縦 900、RGB 各 4ビットの画像のデータ量は何 kB か。
3. 縦 2.54cm × 横 5.08cm の図を 200dpi・フルカラーで取り込んだデータ量は何 kB か。
4. 上の問2の画像で、30fps・10秒の動画を作ると何 MB か（圧縮しない）。
5. 大文字・小文字のアルファベット52文字と数字10文字を区別するには、最低何ビット必要か。
6. JIS X 0201 で「48 49」を文字にせよ。
7. 次の説明にあたる用語を答えよ。(1) 好みの情報ばかりが表示され、考えが偏る現象　(2) ネットに公開した情報が消えずに残り続けること
8. 文字列 ABABABCC を、AB に記号 X を割り当てて表せ。

確認問題　解答

1. 44100 × 16 × 2 × 10 ÷ 8 = 1,764,000 B = **1764 kB**
2. 1600 × 900 × 12 ÷ 8 = 2,160,000 B = **2160 kB**
3. 200 × 400 画素 × 3 B = 240,000 B = **240 kB**
4. 2.16 MB × 30 × 10 = **648 MB**
5. 62文字 → $2^6 = 64$ → **6ビット**
6. **HI**
7. (1) フィルターバブル　(2) デジタルタトゥー
8. **XXXCC**